RELATÓRIO CEP: DESGASTE DA FERRAMENTA

Carta de Controle Tipo X | Objetivo: Acompanhar

FASE II: ACOMPANHAMENTO

Identificação: Desgaste da Ferramenta

Tipo de Carta: Carta X

Data/Hora: 2026-10-15 15:00:00 | Responsável: Sensor IoT | Unidade: mm | Amostras (m): 10 | Subgrupo (n): 3

LIMITES DE CONTROLE

Carta $\bar{X}$:

LIC=9.0000 | LC=10.0000 | LSC=11.0000

Carta R:

LIC=0.8660 | LC=0.8465 | LSC=2.1789

$\hat{\sigma}$ do Processo = 0.500000

CAPACIDADE / DESEMPENHO

RCP = 1.000 | RCPk = 1.000

Desvio Alvo (k) = 0.0000

Fora de espec.: 2699.80 ppm

Classif.: Marginal

DIAGNÓSTICO

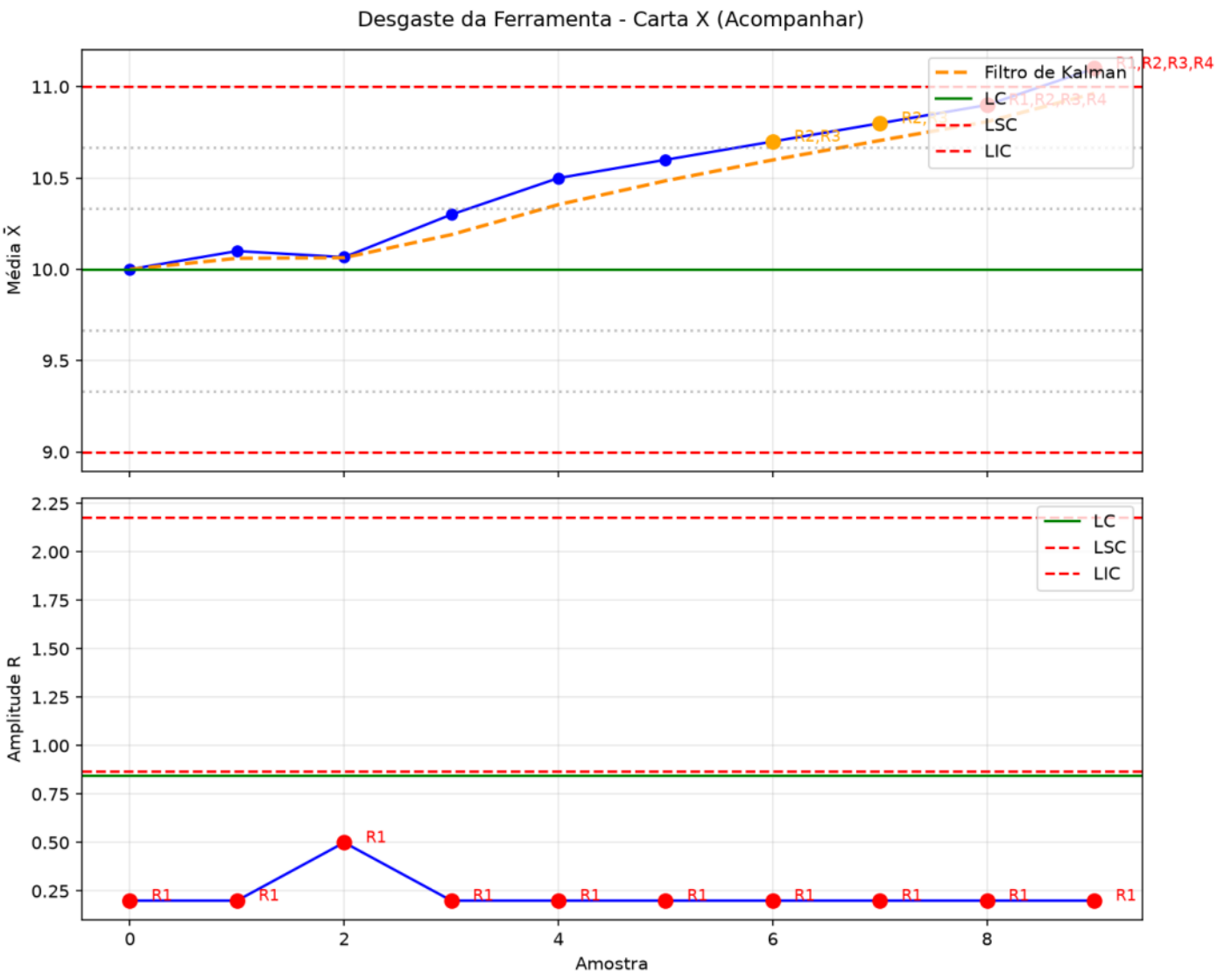
Atenção (Fase II)

22 violações de regras

Desloc. estimado ($\hat{\delta}$): 1.01 σ

Filtro Kalman: Ativado

CARTA DE CONTROLE: X (ACOMPANHAR)

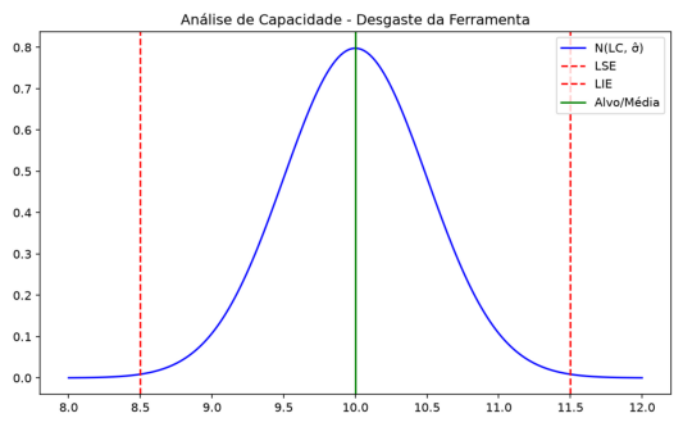


DESGASTE DA FERRAMENTA – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE II: ACOMPANHAMENTO

DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO



ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

Limite Inferior (LIE)	8.5000
Alvo / Centro (LC)	10.0000
Limite Superior (LSE)	11.5000
Desvio Padrão (σ̂)	0.500000
Largura Especificação	3.0000
Largura Natural (6σ)	3.0000
Índice RCP (Cp)	1.0000
Índice RCPS (Cps)	1.0000
Índice RCPI (Cpi)	1.0000
Índice RCPk (Cpk)	1.0000
Desvio de Centralização (k)	0.0000
Estimativa Fora Espec.	2699.80 ppm
RCPk Atual (Média Deslocada)	0.6622

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9835	0.0165	60.69
1.00 σ	0.8976	0.1024	9.76
1.50 σ	0.6561	0.3439	2.91
2.00 σ	0.3213	0.6787	1.47
2.50 σ	0.0917	0.9083	1.10
3.00 σ	0.0140	0.9860	1.01

Deslocamento Atual ($\hat{\delta}$) = 1.01 σ | Pd = 0.1066 | ARL1 = 9.38

VIOLAÇÕES E REGRAS DETECTADAS

Regras do Western Electric Handbook:

- R1 (Fora de 3σ): 1 ponto além da Zona A
  Amostras: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
- R2 (Zona A): 2 de 3 pontos consecutivos na Zona A
  Amostras: [6, 7, 8, 9]
- R3 (Zona B): 4 de 5 pontos consecutivos na Zona B ou além
  Amostras: [6, 7, 8, 9]
- R4 (Zona C): 8 pontos consecutivos do mesmo lado da LC
  Amostras: [8, 9]